

$$\begin{aligned}
 p_1 &= \frac{5!}{1!4!} 1^1 p_0 = 5 p_0 = 0,095; \\
 p_2 &= \frac{5!}{2!3!} 1^2 p_0 = 10 p_0 = 0,19; \\
 p_3 &= \frac{5!}{2!2!2^1} 1^3 p_0 = 15 p_0 = 0,28; \\
 p_4 &= \frac{5!}{2!1!2^2} 1^4 p_0 = 15 p_0 = 0,28; \\
 p_5 &= \frac{5!}{2!2^3 \cdot 1} 1^5 p_0 = 7,5 p_0 = 0,14; \\
 p_0 &= \frac{1}{1+5+10+15+15+7,5} = 0,019.
 \end{aligned}$$

Średnia długość kolejki do książek znajdujących się w czytelnicy wynosi

$$\bar{\nu} = \sum_{r=0}^3 r p_{2+r} = 1 \cdot p_3 + 2 p_4 + 3 p_5 = 0,28 + 0,56 + 0,42 = 1,26 \quad \text{osoby}$$

Średnia ilość książek będących w trakcie czytania przyjmuje wartość

$$\bar{m}_0 = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 + 2 (0,19 + 0,56 + 0,14) = 1,87.$$

Absolutna przepustowość systemu, tzn. średnia ilość osób mogących w ciągu 1 dnia (12 godzin) skorzystać z książki wynosi

$$A = \bar{m}_0 \cdot \mu = 1,87 \cdot 2 = 3,74;$$

natomiast średnia ilość zgłoszeń w systemie

$$\bar{n} = 5 - \frac{1,87}{1} = 3,13$$

4.6.2. Optymalizacja systemu kolejkowego $M/M/m/\text{FIFO}/N/F$

Rozpatrzmy zakład reprodukcji graficznej, który dzierżawi N identycznych kserokopiarek ($N \geq 1$). Kserokopiarki te są używane, gdy pracują po-prawnie. W przypadku uszkodzenia wzywany jest do naprawy jeden z m konserwatorów ($m \geq 1$). Przedmiotem naszych zainteresowań jest liczba n_t uszkodzonych kserokopiarek w momencie t :

$$n_t \in \{0, 1, \dots, N\} \quad \text{ i } \quad p_j(t) = p[n_t = j] \quad (4-206)$$

Zakłada się, że:

- każda pracująca kserokopiarka może ulec uszkodzeniu według rozkładu Poissona o parametrze λ ,
- wszystkie kserokopiarki są identyczne,
- czasy trwania naprawy każdej kserokopiarki są zmiennymi losowymi niezależnymi od siebie i podlegają rozkładowi wykładniczemu o wartości średniej $\frac{1}{\mu}$.

Wykorzystując zależności dotyczące tego systemu zawarte w tabeli 5-7 możemy sformułować zagadnienie optymalizacji zakładu reprodukcji tzn. dla założonej ilości kserokopiarok N znaleźć optymalną ilość konserwatorów m_{opt} biorąc pod uwagę:

- koszt pracy konserwatora w jednostce czasu c_1 ,
- koszt niewykorzystania uszkodzonej kserokopiarki c_2 .

Funkcję celu możemy zapisać w postaci

$$f(m) = c_1 \cdot m + c_2 \cdot \bar{n} \rightarrow \min_{m \in C^+} \quad (4-207)$$

gdzie m jest ilością konserwatorów, natomiast $\bar{n}$ średnią ilością uszkodzonych kserokopiarok.

Uwzględniając zależności zawarte w tabeli 5-7 możemy zapisać wzór (4-207) w postaci

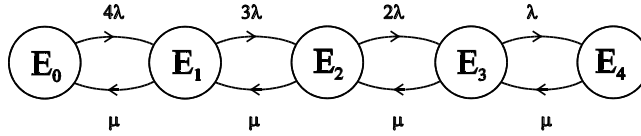
$$f(m) = c_1 \cdot m + \frac{c_2}{1 + \rho} \left[\rho N + \frac{m \sum_{j=m+1}^N C_N^j \frac{j! \rho!}{m! m^{j-m}}}{\sum_{j=0}^{m-1} C_N^j \rho^j + \sum_{j=m}^N C_N^j \frac{j! \rho!}{m! m^{j-m}}} \right], \quad (4-208)$$

przy czym $m \in C^+$.

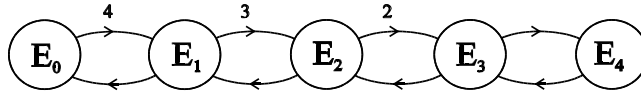
Analizując zależności (4-208) możemy stwierdzić, że zagadnienie optymalizacji w postaci ogólnej jest trudne do rozwiązania. Dlatego też przedstawiony zostanie przypadek szczególny, gdy $c_1 = 1$, $c_2 = 4$ i $N = 4$ oraz $\lambda = \mu = 1$ i dla tego zestawu danych określona zostanie optymalna ilość konserwatorów m_{opt} .

Dla opisanego powyżej zagadnienia szczegółowego zachodzą cztery przypadki, które przedstawiono na rysunku 5.15.

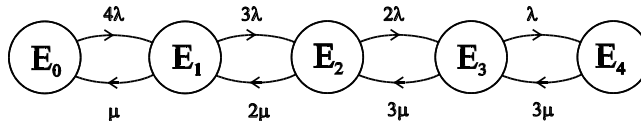
Przypadek 1, $m = 1$



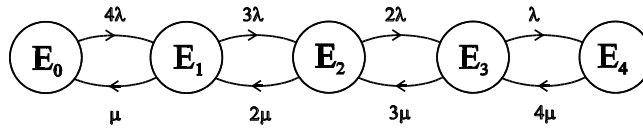
Przypadek 2, $m = 2$



Przypadek 3, $m = 3$



Przypadek 4, $m = 4$



Rys. 4.15. Zestawienie możliwych przypadków

Stosując regułę mnemotechniczną otrzymujemy układ równań różniczkowych opisujący zachowanie się rozważanego systemu w stanie przejściowym obowiązujący dla wszystkich przypadków przedstawionych na rysunku 4.15

$$\begin{aligned}
 p'_0(t) &= -4\lambda p_0(t) + \mu p_1(t) \\
 p'_1(t) &= -(3\lambda + \mu)p_1(t) + 4\lambda p_0(t) + (2 \wedge m)\mu p_2(t) \\
 p'_2(t) &= -[2\lambda + (2 \wedge m)\mu]p_2(t) + 3\lambda p_1(t) + (2 \wedge m)\mu p_3(t) \\
 p'_3(t) &= -[\lambda + (3 \wedge m)\mu]p_3(t) + 2\lambda p_2(t) + m\mu p_4(t) \\
 p'_4(t) &= m\mu p_4(t) + \lambda p_3(t)
 \end{aligned} \tag{4-209}$$

Stosując przejście graniczne dla $t \rightarrow \infty$ oraz znaną z poprzednich rozważań procedurę rekurencyjną otrzymujemy dla stanu ustalonego następujące zależności:

$$\begin{aligned}
 p_1 &= 4\rho p_0 \\
 p_2 &= \frac{3\rho p_1}{2 \wedge m} \\
 p_3 &= \frac{2\rho p_2}{3 \wedge m} \\
 p_4 &= \frac{\rho p_3}{m}
 \end{aligned}$$

przy założeniu , że $p_i \geq 0$, $i = 0, \dots, 4$

(4-210)

$$\sum_{i=0}^4 p_i = 1$$

oraz po wyrażeniu każdego prawdopodobieństwa p_i , $i = 1, \dots, 4$ w postaci funkcji p_0 mamy

$$\begin{aligned}
 p_1 &= 4\rho p_0, \quad p_2 = \frac{4 \cdot 3 \rho^2 p_0}{2 \wedge m}, \quad p_3 = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \rho^3 p_0}{(3 \wedge m)(2 \wedge m)}, \quad p_4 = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \rho^4 p_0}{m(3 \wedge m)(2 \wedge m)}, \\
 \sum_{i=0}^4 p_i &= 1 .
 \end{aligned}$$

(4-211)

Po podstawieniu do wzoru (5-208) danych szczegółowych otrzymujemy funkcję celu o postaci :

$$f(m) = c_1 m + c_2 (p_1 + 2p_2 + 3p_3 + 4p_4) \quad (4-212)$$

przy czym $\rho = 1$, $c_1 = 1$, $c_2 = 4$.

Rozpatrując poszczególne ilości konserwatorów m otrzymujemy :

$$\begin{aligned}
 m=1, \quad p_0 &= \frac{1}{65}, \quad f(1) = 1 + 4[4p_0 + 24p_0 + 72p_0 + 96p_0] = 13,06; \\
 m=2, \quad p_0 &= \frac{1}{20}, \quad f(2) = 2 + 4[4p_0 + 12p_0 + 18p_0 + 12p_0] = 11,20; \\
 m=3, \quad p_0 &= \frac{3}{49}, \quad f(3) = 3 + 4\left[4p_0 + 12p_0 + 12p_0 + \frac{16}{3}p_0\right] = 11,16; \\
 m=4, \quad p_0 &= \frac{1}{16}, \quad f(4) = 4 + 4[4p_0 + 12p_0 + 12p_0 + 4p_0] = 12.
 \end{aligned} \quad (4-213)$$

Stąd łatwo zauważyć, że optymalna ilość konserwatorów $m_{opt} = 3$, dla której wartość funkcji celu (4-212) osiąga wartość minimalną.